Face-Guest-Pass: Sistema de Gerenciamento de Acesso à Redes Wifi para Visitantes com Reconhecimento Facial para Autorização e Autenticação

João Victor Gomes da Silva* Francisco Sales de Lima Filho†

13 de outubro de 2026

Resumo

A garantia de rastreabilidade e segurança jurídica em redes de visitantes (guest Wi-Fi) tornou-se um requisito crítico e um desafio complexo após a vigência do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As soluções tecnológicas consolidadas na literatura frequentemente dependem de credenciais de hardware físicas inviáveis para alta rotatividade ou de validações terceirizadas em provedores de nuvem. Para preencher essa lacuna, este projeto propõe o desenvolvimento do Face-Guest, um software intermediário (middleware) local e automatizado, baseado em microsserviços (Docker), projetado para o gerenciamento de acesso e auditoria de redes sem fio. A arquitetura utiliza um dispositivo coletor (tablet) na recepção para capturar a biometria facial do usuário. Em estrita conformidade com o princípio de Privacy by Design da LGPD, a fotografia original é convertida em um hash numérico descritor e imediatamente descartada, impossibilitando a engenharia reversa. Simultaneamente, o sistema consome a API da controladora para emitir um voucher de acesso temporário, centralizando e vinculando variáveis técnicas (IP, MAC, Modelo e timestamp) ao hash biométrico em um banco de dados relacional. Os resultados práticos validaram a eficácia de dois fluxos principais: a ativação transparente do acesso e a auditoria contínua, que permite a verificação posterior da identidade do usuário por meio da geração de novos hashes em tempo real. Conclui-se que a solução inova por comprovar ativamente a identidade física do visitante de maneira estritamente local, entregando um ecossistema de baixo custo que atende à obrigatoriedade de retenção de registros exigida pelo Artigo 13 do Marco Civil da Internet, sem violar a privacidade dos convidados.

Palavras-chave: Middleware. WiFi. Docker. Voucher. Controladora. API. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Biometria. Hash.

*Discente no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – <http://ifrn.edu.br/>
†Orientador no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – <http://ifrn.edu.br/>

1 Introdução

A garantia de rastreabilidade e segurança jurídica em redes de visitantes tornou-se um requisito crítico após a vigência do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Empresas e instituições que oferecem Wi-Fi aberto frequentemente enfrentam o desafio de conciliar a facilidade de acesso para o usuário com a obrigatoriedade de auditoria forense.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um software intermediário (middleware) local e automatizado, baseado em microsserviços (containers Docker), que gerencia o acesso de visitantes vinculado a uma controladora. O sistema funcionará por meio de um tablet na recepção: ao capturar o rosto do visitante, um algoritmo de inteligência artificial gerará um hash numérico descritor e, simultaneamente, consumirá a API da controladora para emitir um voucher de acesso temporário (Com limite de tempo). Como resultado, espera-se entregar uma solução de baixo custo, altamente auditável, transparente para usuários leigos e em total conformidade com a LGPD.

2 Trabalhos Relacionados

2.1 EAP-FIDO: A novel EAP method for using FIDO2 credentials for network authentication

O trabalho desenvolvido por Rivera-Dourado et al. (2025), propõe o protocolo EAP-FIDO, buscando mitigar as vulnerabilidades crônicas associadas à autenticação em redes corporativas baseadas em senhas, que continuam suscetíveis a ataques como *phishing* e *keylogging*. A pesquisa ganha relevância na área de segurança de redes ao expandir o potencial da tecnologia de autenticação sem senha (FIDO2) — que já é um padrão em aplicações *web* — para os sistemas de Controle de Acesso à Rede Baseado em Porta (IEEE 802.1X). Essa abordagem soluciona a dependência de métodos tradicionais do protocolo EAP, que ou utilizam senhas fracas ou exigem a implementação custosa de uma Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI), como no caso do EAP-TLS.

Como principais avanços, os autores demonstram que o EAP-FIDO garante uma autenticação de rede segura, sem necessidade de senhas, compatível nativamente com redes WPA2/3-Enterprise e MACSec. Metodologicamente, a viabilidade técnica e a eficiência da solução foram validadas mediante a construção de um protótipo fundamentado nos códigos-fonte *hostap* e *libfido2*. Os testes em um ambiente Wi-Fi real apresentaram resultados muito positivos: o protocolo atingiu tempos médios de autenticação na casa de 0,6 segundos, com arquitetura resistente a vetores de ataque em redes sem fio, como *Evil Twin*, *Man in the Middle* (MitM) e ataques de repetição.

Apesar da robustez técnica, o escopo da solução é direcionado principalmente a redes corporativas fechadas, exigindo o uso de chaves FIDO2 previamente vinculadas aos dispositivos dos usuários, Para cenários de alta rotatividade, como redes abertas de visitantes, a exigência de configuração prévia de credenciais pode representar uma barreira de adoção. Nesse contexto, o presente trabalho propõe uma abordagem alternativa focada exclusivamente na recepção de visitantes. Por meio de um middleware de baixo custo que integra o reconhecimento facial à API da controladora, o sistema automatiza a emissão de vouchers e substitui a necessidade de credenciais de hardware pela biometria temporária e anonimizada (hash numérico) Essa adequação visa aliar a facilidade de acesso à auditoria forense exigida pelo Marco Civil da Internet, respeitando o Privacy by Design da LGPD.

2.2 Enhancing802.1X authentication with identity providers using EAP-OAUTH

O trabalho desenvolvido por Mortágua, Zúquete e Salvador (2024), propõe o método EAP-OAUTH 1, abordando a rigidez e a falta de adaptabilidade dos métodos convencionais de autenticação atrelados ao padrão IEEE 802.1X. A pesquisa destaca-se pela relevância de solucionar a dependência de infraestruturas complexas de chaves públicas (PKI) ou credenciais engessadas, propondo a terceirização da autenticação de usuários para Provedores de Identidade (IdPs) externos por meio do protocolo padrão da indústria OAuth 2.0, especificamente utilizando o fluxo *Device Authorization Grant*.

Como principais avanços, os autores demonstraram que o EAP-OAUTH viabiliza a integração de mecanismos modernos, como Autenticação Multifator (MFA) e Autenticação Baseada em Risco (RBA), diretamente na camada de acesso à rede, proporcionando aos usuários uma experiência de *Single Sign-On* (SSO). A viabilidade técnica foi validada metodologicamente mediante a modificação do código-fonte aberto *hostap* (*hostapd* e *wpa_supplicant*) para a construção de um protótipo. Os testes, conduzidos em ambientes Wi-Fi reais utilizando provedores de mercado como Google e Auth0, evidenciaram uma comunicação eficaz e um mecanismo nativo de reautenticação rápida de baixo tempo de resposta.

Embora eficiente na simplificação do acesso via *SSO*, o modelo baseia-se na terceirização da identidade para provedores em nuvem, o que pressupõe conectividade externa contínua e restringe a validação a credenciais virtuais. Como alternativa para cenários locais que exigem maior rigor na comprovação de identidade, o atual trabalho propõe um middleware autossuficiente. Em vez de depender de provedores de software externos, a solução realiza a auditoria física do indivíduo via reconhecimento facial diretamente na recepção. Essa estratégia garante a rastreabilidade imediata necessária para o Marco Civil da Internet e mantém a privacidade dos dados confinada à infraestrutura local (LGPD).

2.3 MobiAuth Blockchain-driven decentralized authentication for enhanced

O trabalho desenvolvido por Dewangan e Shankar (2026), abordando os desafios de segurança e privacidade na autenticação de redes móveis dinâmicas, que sofrem constantemente com pontos únicos de falha e vulnerabilidades a ataques de canal lateral. A pesquisa ganha relevância na área de redes ao empregar a tecnologia *blockchain* (Hyperledger Iroha) para criar um protocolo de autenticação descentralizada *peer-to-peer* (P2P), eliminando a dependência de autoridades centrais para a gestão de acesso.

Como principais avanços, os autores demonstraram que o sistema reduz a sobrecarga de comunicação em 33% e atinge 95% de entrega de pacotes, mantendo operações robustas e latência tolerável (entre 20 e 150 ms) mesmo sob falhas de nós de controle ou ataques bizantinos. Metodologicamente, a viabilidade técnica da solução foi validada por meio de uma co-simulação inovadora, integrando o simulador de rede OMNET++ ao *ledger* do Hyperledger Iroha via uma ponte bidirecional gRPC estruturada em Python. Além disso, o protocolo utiliza chaves compactas de alta eficiência baseadas na curva elíptica Ed25519, garantindo operações criptográficas de tempo constante que mitigam o vazamento de informações em hardwares limitados.

Devido ser uma arquitetura projetada para dispositivos IoT autônomos e redes veiculares, o protocolo baseia sua segurança na validação criptográfica do hardware na rede blockchain, sem o objetivo de auditar a identidade física do operador. Além disso, a manutenção de nós distribuídos *P2P* apresenta requisitos arquiteturais que diferem do

modelo tradicional de recepção em edifícios. Diante disso, o atual projeto foca no cenário de *guest Wi-Fi* operado por humanos, adotando uma abordagem centralizada e local. Ao substituir o uso de assinaturas criptográficas distribuídas pela captura da biometria facial no ato de entrada, a proposta facilita a gestão forense imediata e o cumprimento das normativas legais (Marco Civil e LGPD), otimizando os custos operacionais do controle de acesso.

2.4 Adapting a Captive Portal for Phishing-Resistant Network Authentication Using Security Keys

O trabalho desenvolvido por Rivera-Dourado et al. (2023) propõe a adaptação de um Portal Cautivo (*Captive Portal*) para suportar a autenticação de rede utilizando chaves de segurança físicas baseadas no padrão WebAuthn/FIDO2. A pesquisa ganha relevância na área de cibersegurança ao expandir o paradigma de autenticação sem senhas (*passwordless*), já comum em aplicações *web*, para o controle de acesso direto a redes de computadores, mitigando vulnerabilidades crônicas atreladas ao uso de senhas tradicionais, como ataques de *phishing*, *keyloggers* e roubo de credenciais.

Como principais avanços, os autores demonstraram a criação de uma arquitetura funcional capaz de fornecer acesso restrito à rede de forma altamente resistente a ataques comuns. Metodologicamente, a viabilidade técnica da solução foi validada por meio do desenvolvimento em NodeJS de um servidor de autenticação WebAuthn (operando como um *Forwarding Authentication Service* - FAS). Esse servidor foi integrado com sucesso ao *software* de portal cautivo OpenNDS, o qual foi instalado em um roteador executando o *firmware* de código aberto OpenWRT. Os testes em ambiente virtualizado comprovaram a eficácia da comunicação entre o roteador e o servidor externo para liberar o tráfego do cliente após a validação criptográfica.

Apesar do elevado nível de segurança alcançado contra ameaças cibernéticas, o modelo requer que os visitantes possuam chaves de segurança físicas (como tokens USB/NFC) previamente cadastradas no sistema. Em redes abertas e de alta rotatividade, o fornecimento e o gerenciamento logístico de dispositivos de hardware para visitantes temporários tornam-se inviáveis. Visando adaptar a segurança do portal cativo a esse cenário específico, o presente trabalho substitui a exigência de um hardware adicional por uma validação fundamentada na biometria facial. O middleware proposto automatiza a geração de vouchers de maneira transparente ao leigo, assegurando o vínculo entre o usuário físico e o registro de conexão exigido pelas leis brasileiras.

2.5 Enhancing WiFi Authentication Leveraging OAuth for Secure and User-Friendly Wireless Networks

O trabalho desenvolvido por Rajakumar (2025) propõe métodos para aprimorar a autenticação em redes sem fio (WLAN), abordando especificamente as vulnerabilidades ligadas ao "fator humano"e à má gestão de senhas tradicionais. A pesquisa ganha relevância ao propor a integração de Provedores de Identidade baseados no padrão OAuth (como Google, Facebook e Twitter) aos processos de autenticação Wi-Fi, visando substituir credenciais estáticas por um acesso social simplificado, o que melhora a experiência do usuário e reduz a sobrecarga administrativa.

Como principais avanços, o autor demonstrou a viabilidade de utilizar um portal cautivo para delegar a autenticação a serviços de terceiros, automatizando a liberação de

chaves de rede. Metodologicamente, a solução foi validada por meio da construção de um protótipo fundamentado em um roteador executando o *firmware* OpenWRT acoplado ao controlador CoovaAP. Os testes práticos ilustraram um fluxo de *handshake* onde o usuário se conecta a um SSID aberto, realiza o *login* via OAuth no portal e, ao ter sua identidade confirmada na nuvem, recebe credenciais temporárias para acessar uma rede secundária com criptografia WPA.

Entretanto, por delegar o controle de acesso a plataformas de redes sociais, a arquitetura condiciona o funcionamento da rede à disponibilidade das APIs desses provedores externos e restringe a verificação à existência de um perfil virtual. Para superar a dependência de serviços em nuvem e aprimorar a confiabilidade da identificação no ambiente físico, este projeto propõe uma infraestrutura processada integralmente no escopo local. Utilizando um tablet na recepção para a extração do hash biométrico descritor, o sistema comprova ativamente a presença do visitante, o que fortalece a integridade da guarda de registros (Marco Civil) sem delegar dados sensíveis a empresas terceirizadas.

2.6 Comparação com a literatura

Após a análise detalhada dos trabalhos relacionados, elaborou-se uma comparação com a literatura estruturada em cinco categorias principais, conforme consolidado na Tabela 1.

Na primeira categoria (**Auditabilidade**) foi analisado a capacidade técnica da arquitetura em fornecer rastreabilidade contínua sobre o uso da rede. Para obter classificação positiva nesta métrica, o sistema deve registrar os dados de sessão do dispositivo (como endereços IP, MAC e timestamps) atrelados à identidade validada do usuário.

A segunda categoria (Rede de Visitantes), são enquadrados estudos com foco principal em redes de acesso aberto, que enfrentam os desafios específicos atrelados à gerência, facilidade de uso e segurança dessas redes *guest Wi-Fi*. Para a obtenção de uma classificação positiva nesta métrica, desqualificam-se os trabalhos que possuem como objetivo principal o controle de acesso em redes corporativas fechadas, uma vez que arquiteturas desenhadas para esses ambientes não atendem à dinâmica de alta rotatividade e ao perfil de visitantes temporários.

A terceira categoria (Processamento Local) engloba abordagens que tratam e armazenam os dados sensíveis de forma autossuficiente, sem a necessidade de atrelar essas informações a provedores externos. Para a obtenção de uma classificação positiva nesta métrica, consideram-se os trabalhos que mantêm o processamento da identidade confinado à própria infraestrutura, não compartilhando dados com terceiros. Desse modo, desqualificam-se os sistemas que terceirizam a validação de acesso ou que possuem dependência tecnológica de serviços em nuvem (como o consumo de APIs de redes sociais ou plataformas de identidade externas) para operar.

A quarta categoria (Uso Biométrico) relaciona pesquisas que empregam formas de verificação baseadas em características físicas do indivíduo, como a biometria facial, digital ou de voz. Para a obtenção de uma classificação positiva nesta métrica, o sistema deve coletar e processar a prova biométrica ativamente através da infraestrutura de acesso, comprovando fisicamente a identidade do visitante perante a rede. Dessa forma, desqualificam-se os trabalhos em que o fator biométrico atua de maneira isolada e exclusiva no dispositivo pessoal do usuário, sem que a controladora receba qualquer prova física de quem está, de fato, realizando a conexão.

Tabela 1 – Comparação com a literatura.

Referência	Auditável	Rede Visitantes	Proc. Local	Uso Biométrico
Rivera-Dourado et al. (2025)	✗	✓	✓	✗
Mortágua, Zúquete e Salvador (2024)	✓	✗	✓	✗
(DEWANGAN; SHANKAR, 2026)	✗	✗	✗	✗
Rivera-Dourado et al. (2023)	✓	✗	✓	✗
Rajakumar (2025)	✗	✗	✓	✗
Este trabalho	✓	✓	✓	✓

Fonte: Elaboração própria (2026)

Conforme as informações da Tabela 1 foi possível determinar os seguintes resultados:

Na primeira categoria **(Auditabilidade)**, O *middleware* proposto neste trabalho, juntamente com as soluções de Mortágua, Zúquete e Salvador (2024) e Rivera-Dourado et al. (2023), obtiveram classificação positiva por possuírem infraestrutura estruturada para reter e vincular esses registros. O protocolo de Rivera-Dourado et al. (2025) apresentou aderência apenas parcial, garantindo a auditoria apenas sob configurações específicas de credenciais. Em contrapartida, Dewangan e Shankar (2026) foi desqualificado *por design* por utilizar chaves efêmeras que quebram o rastreio em prol do anonimato, enquanto Rajakumar (2025) focou na entrada via OAuth, sem estruturar a retenção de registros. Dessa forma, o presente projeto garante a conformidade exigida vinculando centralmente os parâmetros repassados pela controladora (Voucher, IP, MAC e TMP) ao *hash* biométrico descritor.

Na segunda categoria (**Rede de Visitantes**), verificou-se que três estudos foram descartados por não atenderem à dinâmica de alta rotatividade deste cenário. Os protocolos EAP-FIDO e EAP-OAUTH focam essencialmente no controle de acesso para redes corporativas fechadas sob o padrão IEEE 802.1X, enquanto o MobiAuth é desenhado para conectividade *peer-to-peer* em redes veiculares e *IoT*. Desse modo, apenas o modelo de Rajakumar (2025), o portal cativo adaptado por Rivera-Dourado et al. (2023) e o *middleware* aqui proposto comprovaram foco operacional para o acolhimento de convidados em *guest Wi-Fi*.

Na terceira categoria (**Processamento Local**), as abordagens baseadas em delegação de identidade (EAP-OAUTH e o Social OAuth) que mostraram dependência de serviços em nuvem e de provedores de terceiros (como *Google Auth0* e *Facebook*). A presente solução demonstrou uma característica de autossuficiência compartilhada apenas com o MobiAuth, o EAP-FIDO e o trabalho de Rivera-Dourado et al. (2023).

A partir da quarta categoria (**Uso Biométrico**), os resultados evidenciam as lacunas centrais da literatura que justificam o ineditismo desta pesquisa. Nesta métrica, todos os trabalhos relacionados foram desqualificados. Nenhuma das arquiteturas apresentadas pelos outros autores exige a comprovação ativa da identidade física do indivíduo perante a infraestrutura de rede, limitando-se a validar assinaturas criptográficas, posse de aparelhos ou logins virtuais. Na comparação com a literatura o presente trabalho foi o único a coletar e auditar o rosto do visitante localmente no ato da solicitação.

Dessa forma, conclui-se que a literatura existente resolve desafios segmentados de cibersegurança e conveniência, mas nenhuma das tecnologias avaliadas entrega uma arquitetura simultaneamente barata, de baixa fricção e juridicamente rastreável para redes abertas. O Sistema de Auditoria via Reconhecimento Facial proposto neste TCC cobre

integralmente essa lacuna metodológica.

3 Materiais e Métodos

3.1 Perguntas e Hipoteses

Para delimitar a investigação e orientar o desenvolvimento deste middleware, foram estabelecidas as seguintes perguntas de pesquisa:

- **P1:** Como adicionar uma maneira rápida e fácil de autenticação de usuário em uma rede visitante com o mínimo atrito possível.
- **P2:** De que maneira é possível garantir a guarda de registros de conexão exigida pelo Marco Civil da Internet sem ferir os princípios de minimização e segurança de dados biométricos impostos pela LGPD?
- **P3:** Como realizar a auditoria de um usuário que se conectou previamente a rede de forma simples e direta.

Em resposta a essas questões, formulam-se as seguintes hipóteses a serem testadas durante a validação da arquitetura proposta:

- **H1**: Implementar um Middleware Local que gera vouchers após autenticação facial do usuário.
- **H2**: A aplicação do princípio de *Privacy by Design*, por meio da conversão da biometria facial em um hash numérico com descarte imediato da foto, permite armazenar as variáveis de sessão (IP, MAC e timestamp) de forma centralizada, cumprindo a retenção exigida pelo Marco Civil da Internet sem violar a minimização de dados da LGPD.
- **H3**: A geração de um novo hash em tempo real, confrontado com o registro biométrico inicial, apresenta-se como um método eficaz e de baixo custo para garantir a auditoria contínua da identidade física do visitante de maneira estritamente local.

3.2 Metodologia de Pesquisa

Para mapear o estado da arte e identificar soluções correlatas na literatura, foi realizado um ensaio de *strings* de busca estruturado em três etapas consecutivas de refinamento. A pesquisa foi executada em junho de 2026, abrangendo três das principais bases de dados científicas internacionais da área de tecnologia: IEEE Xplore, ScienceDirect e Wiley Online Library.

Inicialmente, antes da primeira etapa formal de triagem, foi realizada uma tentativa de pesquisa exploratória utilizando uma *string* de busca considerada "ideal"para o escopo estrito do projeto, estruturada da seguinte maneira:

("captive portal"OR "WLAN authentication"OR "guest Wi-Fi") AND ("voucher"OR "access control") AND ("facial identification")

Entretanto, devido à completa ausência de resultados que cruzassem todos esses descritores simultaneamente nas bases indexadoras, optou-se por ampliar a abrangência inicial da busca. Dessa forma, procedeu-se com a estratégia metodológica detalhada a seguir, estruturada a partir da *string* da Etapa 1.

Na primeira etapa, buscou-se mapear o panorama histórico de soluções voltadas para a gerência de redes de visitantes. Para isso, adotou-se uma janela temporal ampla, de 2010 a 2026, utilizando-se a seguinte *string* de busca baseada em operadores booleanos:

("captive portal"OR "WLAN authentication"OR "guest Wi-Fi") AND ("voucher"OR "access control")

Na segunda etapa (Pesquisa refinada), com o objetivo de aproximar os achados do cenário tecnológico recente e das discussões sobre privacidade modernas, aplicou-se um critério de exclusão temporal, limitando os resultados aos artigos publicados entre os anos de 2020 e 2026.

Por fim, a terceira etapa consistiu na seleção qualitativa por meio da leitura técnica dos resumos (*abstracts*). Foram selecionados apenas os trabalhos que apresentavam aderência direta com o escopo deste projeto, ou seja, sistemas focados em automação de credenciais, auditoria de redes sem fio ou integração de biometria ao controle de acesso.

Para definir e consolidar o quantitativo de documentos identificados, retidos e escolhidos ao longo do processo, a Tabela 2 é introduzida a seguir. Nela, detalha-se o volume de retornos distribuídos pelas três bases de dados consultadas em cada uma das três etapas metodológicas de filtragem.

Tabela 2 – Resultados quantitativos das etapas de busca e triagem na literatura.

Base de Dados	**Etapa 1: Não refinada (2010 – 2026)**	**Etapa 2: Refinada (2020 – 2026)**	**Etapa 3: Seleção via *Abstract***
IEEE Xplore	18	8	2
ScienceDirect	34	13	4
Wiley Online Library	41	8	0
Total	**93**	**29**	**6**

Fonte: Elaboração própria (2026)

Como observado na Tabela 2, embora a busca inicial tenha retornado um volume expressivo de documentos, a aplicação do filtro temporal na segunda etapa reduziu os resultados a menos da metade em todas as três bases indexadoras. Esse afunilamento evidencia a necessidade de focar em soluções atualizadas frente ao cenário tecnológico recente. Após as três etapas, um dos trabalhos foi excluído devido a falta de acesso a ele. Por fim, os 5 trabalhos remanescentes, selecionados na terceira etapa após a triagem por *abstract*, foram analisados detalhadamente na seção de Trabalhos Relacionados.

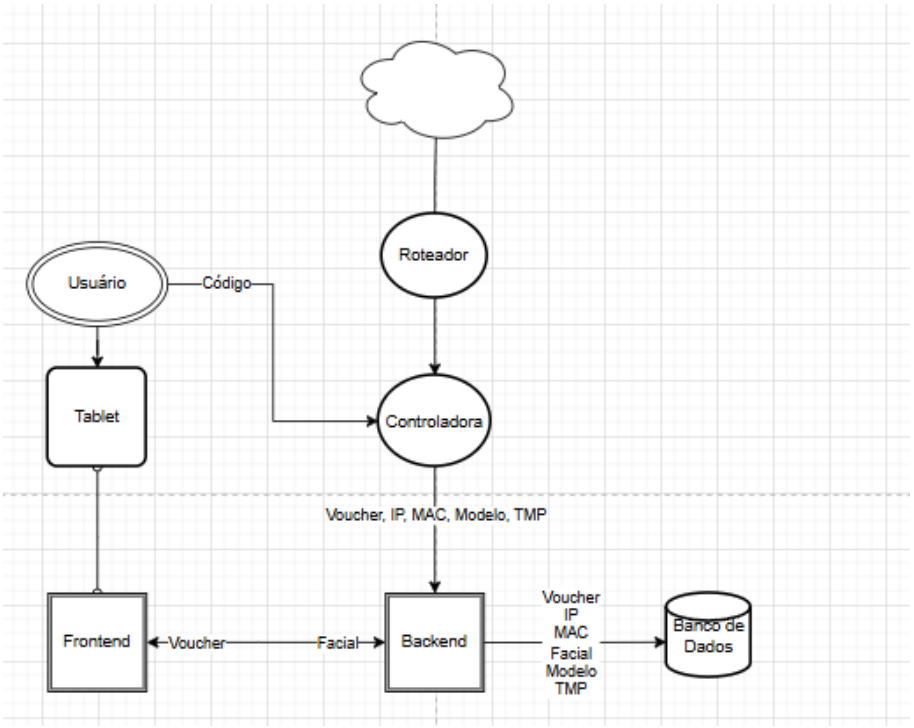
3.3 Arquitetura

A arquitetura proposta para o sistema é dividida em dois processos complementares: o processo de ativação e o processo de autenticação periódica [1, 2].

Processo 1: Correspondente à ativação do acesso, o sistema realiza a captura inicial dos dados do usuário — incluindo o modelo biométrico facial, endereços IP e MAC do dispositivo, além do código do *voucher* utilizado. Essas informações são associadas e armazenadas de forma centralizada em um banco de dados relacional para auditorias futuras. O diagrama detalhado deste ecossistema encontra-se ilustrado na Figura 1.

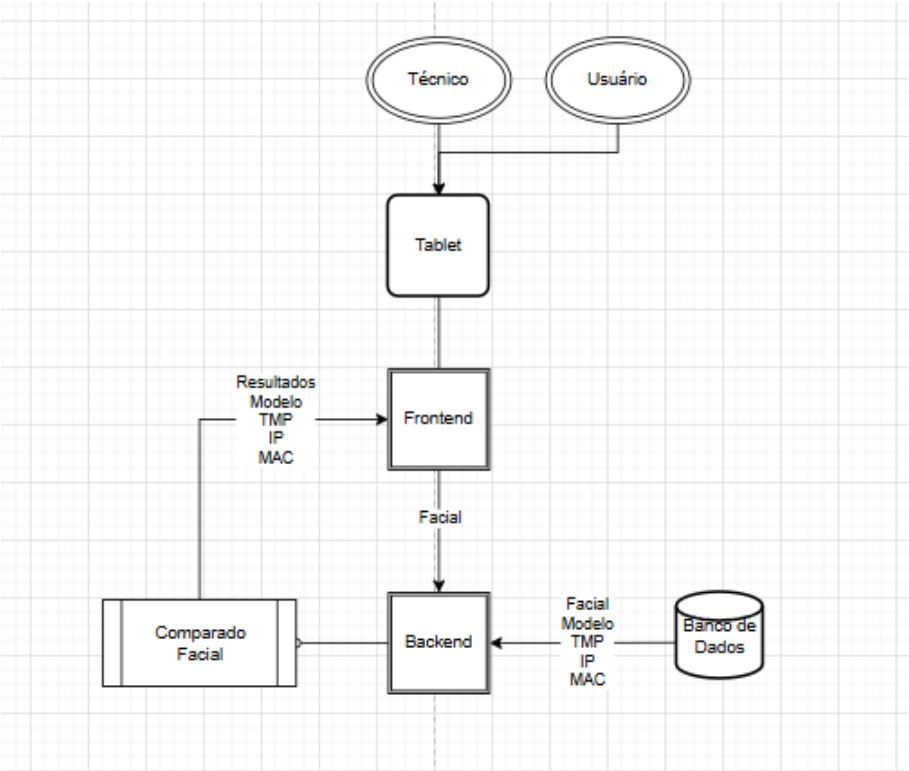
Processo 2: compreende a autenticação e auditoria contínua da sessão. Neste estágio, os dados pré-estabelecidos no banco de dados são confrontados com um novo *hash* facial gerado em tempo real pelo módulo de comparação, validando se o usuário conectado corresponde à identidade registrada. Este mecanismo operacional é apresentado na Figura 2.

Figura 1 – Fluxograma do processo de ativação e registro de credenciais.



Fonte: Elaboração própria (2026)

Figura 2 – Fluxograma do processo de autenticação e auditoria facial.



Fonte: Elaboração própria (2026)

Conforme detalhado na Figura 1, o processo de ativação inicia-se no dispositivo *Tablet* localizado na recepção. Após o usuário realizar a captura da biometria facial, o *Frontend* envia a imagem para o *Backend*, onde é processada em um *hash* numérico descritor, seguida da exclusão imediata da fotografia original. Em seguida, o usuário recebe seu código (*Voucher*) e estabelece a conexão com a rede Wi-Fi. Após a conexão, a Controladora repassa os dados da sessão do usuário (IP, MAC, Modelo do dispositivo e TMP) ao *Backend*. Ao final, o sistema consolida as informações, salvando os dados de rede juntamente com o modelo facial (*hash*) de forma centralizada no Banco de Dados.

O segundo fluxo compreende a autenticação e auditoria contínua da sessão, conforme ilustrado na Figura 2. Quando é necessário realizar a auditoria de um usuário previamente conectado, o processo se inicia com o envio de uma nova imagem facial capturada pelo *Tablet*, que o *Frontend* encaminha ao *Backend*. Em seguida, os dados pré-estabelecidos no banco de dados durante o processo de ativação são resgatados. Por último, o *Backend* envia a nova captura ao módulo Comparador Facial, que gera um novo *hash* em tempo real para confrontá-lo com o registro original. Se os *hashes* forem compatíveis, os resultados da validação, em conjunto com os dados da sessão (Modelo, TMP, IP e MAC), são enviados de volta ao *Frontend*, sendo exibidos na interface para o técnico e o usuário que acompanham a auditoria

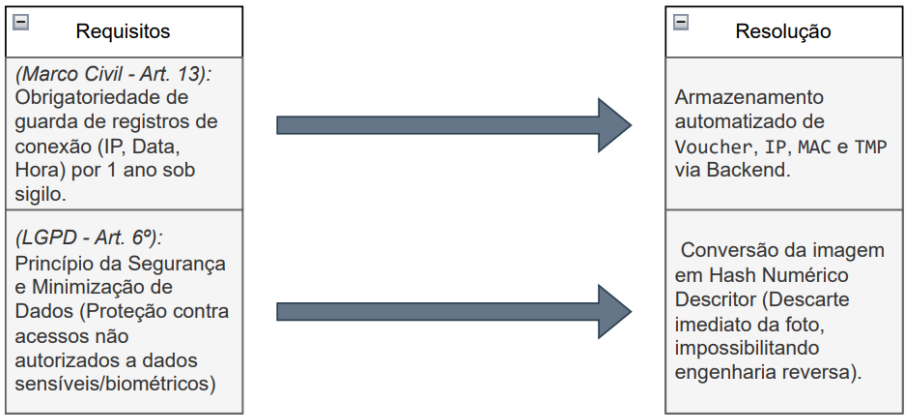
3.4 Requisitos Regulatórios e Conformidade

A implementação do sistema de auditoria proposto está estritamente fundamentada no atendimento aos pilares da legislação brasileira de proteção de dados e segurança da

informação. A arquitetura do *middleware* foi projetada para conciliar a necessidade de rastreabilidade técnica com as obrigações jurídicas vigentes, orientando-se por dois marcos normativos principais.

Para consolidar a engenharia legal aplicada ao desenvolvimento deste ecossistema, a Figura 3 ilustra o mapeamento de conformidade regulatória, demonstrando como cada exigência legal é convertida diretamente em uma resolução técnica dentro do *middleware*.

Figura 3 – Fluxo de conformidade regulatória e aplicação prática dos conceitos de Privacy by Design no middleware.



Fonte: Elaboração própria (2026)

Como observado na figura, o primeiro quadro detalha o atendimento ao Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Conforme estabelecido pelo seu Artigo 13, os administradores de sistemas possuem a obrigatoriedade legal de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado, por no mínimo um ano. A resolução técnica desenvolvida para atender a esse requisito consiste no armazenamento automatizado e centralizado de dados via backend, que vincula em um banco de dados relacional informações como o código do Voucher, o endereço IP, o endereço MAC do dispositivo e o TMP de cada sessão ativa.

O segundo quadro aborda a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei nº 13.709/2018). Para respeitar os princípios de segurança e minimização de dados (Art. 6º), a solução adota rigorosamente a abordagem de Privacy by Design ao lidar com dados biométricos sensíveis. A resolução técnica correspondente é a conversão da imagem fotográfica capturada em um hash numérico descritor, realizada pelo módulo de Inteligência Artificial, seguida do descarte imediato da foto. Como a reversão desse hash para a imagem original é computacionalmente inviável, o sistema impossibilita a engenharia reversa, garantindo proteção contra acessos não autorizados e mitigando os riscos de vazamento ou uso indevido de informações pessoais.

4 Resultados Esperados

Os resultados desta pesquisa devem comprovar a viabilidade técnica e operacional da arquitetura proposta, alinhando-se diretamente ao objetivo principal de desenvolver um *middleware* automatizado de baixo custo que aliasse a facilidade de acesso à rigorosa

auditoria forense exigida em redes de visitantes (*guest Wi-Fi*).

4.1 Autenticação com baixo atrito P1

Espera-se que a integração entre o dispositivo coletor na recepção e o middleware elimine os gargalos tradicionais de acesso em redes guest. O resultado prático aguardado para responder à P1 é a automação completa do fluxo de liberação: ao capturar a biometria facial, o sistema deverá consumir a API da controladora de forma imperceptível ao usuário, emitindo o voucher de acesso temporário em questão de segundos. Dessa forma, projeta-se validar a hipótese H1 ao demonstrar que a substituição de credenciais físicas e senhas estáticas pela automação biométrica reduz drasticamente o atrito de entrada, democratizando o acesso para usuários leigos sem sacrificar a segurança da rede.

4.2 Guarda de registros P2

No que tange à conformidade jurídica abordada pela P2, o sistema deverá comprovar a viabilidade técnica do paradigma de Privacy by Design. O resultado esperado na camada de banco de dados é a consolidação de uma tabela relacional que vincule as variáveis de rede repassadas pela controladora (IP, MAC, Modelo e timestamp) exclusivamente ao hash numérico descritor do visitante. Ao demonstrar que a exclusão imediata da fotografia original torna impossível a engenharia reversa do dado biométrico, o projeto visa validar a hipótese H2. Este comportamento atestará que é possível reter os registros de sessão pelo período exigido no Artigo 13 do Marco Civil da Internet, garantindo o sigilo e a minimização de dados impostos pelo Artigo 6º da LGPD.

4.3 Auditoria Simples P3

Para garantir o rastreio contínuo questionado na P3, projeta-se que o módulo comparador atue como uma ferramenta forense de resposta rápida. O resultado esperado para este fluxo é a capacidade de um técnico realizar uma nova captura facial de um usuário no ambiente e, em tempo real, o backend gerar um novo hash para confrontamento. Em caso de compatibilidade com os registros previamente armazenados, a interface deverá exibir os dados técnicos da sessão ativa (como o endereço MAC e IP alocados ao dispositivo daquele indivíduo). A eficácia deste processo validará a hipótese H3, atestando que a arquitetura entrega uma capacidade de auditoria nominal e estritamente local, dispensando consultas a provedores de nuvem externos.

5 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação do Face-Guest-Pass, um *middleware* local e automatizado focado no gerenciamento de acesso de visitantes a redes sem fio.

Os resultados práticos atestam que a arquitetura cumpriu com êxito os processos de ativação e auditoria contínua, permitindo que a captura de biometria facial na recepção gerasse um *hash* numérico descritor integrado ao consumo da API da controladora para a emissão de *vouchers*. Comprovou-se a capacidade do sistema em reter e vincular rigorosamente os dados técnicos de sessão (IP, MAC, Modelo e *timestamp*) à identidade fisicamente validada do usuário no ato do acesso.

5.1 Contribuições

O trabalho contribui para o avanço no conhecimento científico ao propor uma alternativa que busca conciliar a rastreabilidade forense exigida em cenários de alta rotatividade com a preservação da privacidade e baixo custo de infraestrutura. Ao observar o mapeamento da literatura recente, nota-se que muitas soluções de ponta são desenhadas para contextos específicos: requerem a configuração prévia de chaves físicas em ambientes corporativos (Rivera-Dourado et al. (2023) e Rivera-Dourado et al. (2025)), utilizam a integração contínua com provedores de identidade em nuvem (Mortágua, Zúquete e Salvador (2024) e Rajakumar (2025)), ou focam fortemente no anonimato para proteger usuários em cadeias *blockchain* (Dewangan e Shankar (2026)).

Essa arquitetura materializou uma aplicação prática de engenharia legal, provando que é tecnologicamente viável cumprir de modo simultâneo a obrigatoriedade de guarda de registros estipulada pelo Art. 13 do Marco Civil da Internet e as diretrizes de minimização estipuladas pela LGPD, graças ao paradigma *Privacy by Design* que descarta a fotografia sensível e impossibilita engenharia reversa.

As aplicações práticas dos achados desta pesquisa destinam-se diretamente a ambientes corporativos, hotéis e instituições públicas que demandam redes de acesso aberto (*guest Wi-Fi*) controladas por recepções físicas. Ao automatizar a emissão do acesso baseada exclusivamente na face do convidado, a solução elimina os atritos administrativos atrelados ao fornecimento logístico de chaves de hardware temporário e contorna vulnerabilidades associadas a senhas legadas.

5.2 Trabalhos Futuros

Apesar de seu forte alinhamento regulatório, o modelo proposto apresenta fragilidades inerentes à sua atual topologia. O fluxo de operação, por ser centralizado e dependente de um dispositivo coletor primário (o *tablet* na recepção), cria um potencial gargalo estrutural, o que pode gerar filas e atrasos operacionais em ambientes com demanda massiva e simultânea de cadastros. O sistema é funcionalmente inapropriado para redes autônomas e *peer-to-peer*, como ambientes veiculares ou Internet das Coisas (IoT), cenários nos quais abordagens descentralizadas (como o *MobiAuth*) seguem sendo a alternativa ideal. Além disso, a atual arquitetura apoiada em instâncias singulares no contêiner *Docker* carece de redundância contra falhas de *hardware* local.Para endereçar essas fragilidades e expandir o escopo desta pesquisa em trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento e a análise de totens de autoatendimento descentralizados que consigam replicar a captura biométrica e a emissão de *vouchers* em múltiplos pontos distribuídos no edifício, mitigando de maneira eficaz os gargalos físicos de uma única recepção centralizada. Recomenda-se, ainda, a investigação de mecanismos de alta disponibilidade (clusterização) para as instâncias do *middleware* e do banco de dados relacional.

Por fim, trabalhos futuros podem avaliar a integração de biometrias alternativas (como leitura de impressão digital) e a geração de seus respectivos *hashes* irreversíveis, mensurando o custo computacional e buscando tornar o acesso mais inclusivo para usuários que apresentem limitações com o reconhecimento facial ativo.

Agradecimentos

Referências

DEWANGAN, N. K.; SHANKAR, G. Mobiauth: Blockchain-driven decentralized authentication for enhanced security and privacy in mobile networks. *Ad Hoc Networks*, v. 181, p. 104064, 2026. ISSN 1570-8705. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870525003129>. Citado 3 vezes nas páginas 3, 6 e 13.

MORTáGUA, D.; ZúQUETE, A.; SALVADOR, P. Enhancing 802.1x authentication with identity providers using eap-oauth and oauth 2.0. *Computer Networks*, v. 244, p. 110337, 2024. ISSN 1389-1286. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128624001695>. Citado 3 vezes nas páginas 3, 6 e 13.

RAJAKUMAR, S. J. P. Enhancing wifi authentication: Leveraging oauth for secure and user-friendly wireless networks. In: *2025 IEEE 15th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)*. [S.l.: s.n.], 2025. p. 807–813. Citado 3 vezes nas páginas 4, 6 e 13.

RIVERA-DOURADO, M. et al. Adapting a captive portal for phishing-resistant network authentication using security keys. In: *2023 JNIC Cybersecurity Conference (JNIC)*. [S.l.: s.n.], 2023. p. 1–8. Citado 3 vezes nas páginas 4, 6 e 13.

RIVERA-DOURADO, M. et al. Eap-fido: A novel eap method for using fido2 credentials for network authentication. *Computer Networks*, v. 266, p. 111348, 2025. ISSN 1389-1286. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128625003159>. Citado 3 vezes nas páginas 2, 6 e 13.